

Mémoire de projet de fin d'études
présenté par

Aya BRIKSINE

en vue de l'obtention de la

Licence professionnelle
Opérations industrielles et digitalisation

Réalisé au sein du



ENCADREMENT ACADÉMIQUE — UM6P

Pr. Abdelhafid AIT EL MAHJOUR
M. Hicham EL HADRAOUI

ENCADREMENT — GREEN ENERGY PARK

M. Massaab EL YDRISSI

MEMBRES DU JURY

Pr. Ahmed CHEBAK
Pr. Oulaid KAMACH

Pr. Oussama LAAYATI
Pr. Nabil ELBAZI

Année universitaire 2021 – 2022

Remerciements

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier la plateforme de recherche et de formation **Green Energy Park** de m'avoir accueillie durant ces mois de stage de fin d'études.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à mon encadrant, **M. Massaab EL YDRISSI**, pour la confiance qu'il m'a accordée, pour ses conseils et ses directives, qui ont constitué la base de ce travail, ainsi que pour sa disponibilité et sa bienveillance tout au long du stage.

Je remercie également mes encadrants académiques, **Pr. Abdelhafid AIT EL MAHJOUR** et **M. Hicham EL HADRAOUI**, pour leurs efforts considérables et pour le temps qu'ils m'ont consacré durant la réalisation de ce projet.

J'adresse mes remerciements aux membres du jury, qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Merci à tous les collègues avec lesquels j'ai effectué mon stage — Fatima Zohra, Boutaina, Elghalya, Maryam, Ibtissam, Yassine, Omar, Salah, Hazim, Omar et Mohammed — pour leurs encouragements et pour les bons moments partagés. Ce fut une grande chance de vous connaître.

Enfin, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la concrétisation de ce travail.

Dédicace

Rien n'est plus beau à offrir que le fruit d'un labeur que l'on dédie, du fond du cœur, à ceux que l'on aime.

À mes très chers parents, source inépuisable de tendresse et de force, pour leurs encouragements, leur patience et leur amour inconditionnel, et pour leur soutien dans les moments difficiles. C'est à vous que je dédie cette réussite ; aucun mot ne saurait exprimer toute ma gratitude.

À mes chères sœurs et à mes chers frères, pour tout l'amour et le soutien que vous m'avez offerts.

À mes professeurs, et à toutes les personnes qui ont fait de ces années un moment de bonheur.

Merci.

Résumé

Une serre alimentée par l'énergie solaire permet de déshydrater les boues d'épuration de manière simple et peu coûteuse. En réduisant fortement le volume des boues, cette solution diminue aussi les distances parcourues par les camions de transport et, par conséquent, les émissions de CO₂.

Afin de suivre en temps réel les grandeurs physiques de la serre, de la piloter à distance et d'archiver ses données, ce travail porte sur le développement d'une plateforme web/mobile de suivi, de contrôle et d'enregistrement des données. Le principe consiste à collecter les mesures de plusieurs objets connectés (capteurs, actionneurs), à les acheminer sur le réseau via le protocole MQTT, puis à les restituer sur un tableau de bord Node-RED et à les stocker dans une base de données en vue de leur analyse.

Mots-clés : séchage solaire, serre solaire, Internet des objets (IoT), MQTT, Node-RED, plateforme web/mobile.

Abstract

A solar-powered greenhouse is a simple, low-cost way to dry sewage sludge. By greatly reducing sludge volume, it also cuts the distance travelled by transport trucks and the resulting CO₂ emissions.

To monitor the greenhouse's physical quantities in real time, control it remotely and record its data, this work develops a web/mobile monitoring, control and data-logging platform. Measurements from several connected devices (sensors, actuators) are sent over the network using the MQTT protocol, displayed on a Node-RED dashboard and stored in a database for later analysis.

Keywords: solar drying, solar greenhouse, Internet of Things (IoT), MQTT, Node-RED, web/mobile platform.

Table des matières

Introduction générale	6
Chapitre 1 — Contexte général du projet	7
1.1 Présentation de l'IRESEN	7
1.2 Présentation du Green Energy Park	8
1.3 Contexte du projet	9
1.4 Planification du projet et outils de gestion	10
Chapitre 2 — État de l'art	10
2.1 Principe du séchage solaire	14
2.2 Le capteur parabolique composé (CPC)	18
2.3 L'Internet des objets (IoT)	19
Chapitre 3 — Analyse fonctionnelle et réalisation du prototype	21
3.1 Analyse fonctionnelle du système	21
3.2 Modélisation SysML	23
3.3 Conception du prototype de serre intelligente	25
3.4 Organigramme de fonctionnement	28
3.5 Réalisation du prototype	28
3.6 Bilan du prototype au regard des exigences	29
Chapitre 4 — Conception du modèle réel	31
4.1 Fonctionnement du modèle réel	31
4.2 Du prototype au système réel	32
4.3 Exigences et choix du matériel	32
4.4 Schéma synoptique global du système réel	34
4.5 La plateforme IoT réalisée	35
Conclusion générale	38
Références	39
Annexes	40
Annexe A — Flux Node-RED	40
Annexe B — Programme du NodeMCU ESP8266 (version corrigée)	40

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
BDD	Diagramme de définition de blocs (<i>Block Definition Diagram</i>)
CPC	Capteur parabolique composé (<i>Compound Parabolic Concentrator</i>)
CPV	Photovoltaïque à concentration (<i>Concentrated Photovoltaics</i>)
CSP	Solaire thermodynamique à concentration (<i>Concentrated Solar Power</i>)
ESP	Famille de microcontrôleurs Wi-Fi d'Espressif (ESP8266)
FAST	<i>Function Analysis System Technique</i>
GEP	Green Energy Park
GSBP	Green & Smart Building Park
I2C	<i>Inter-Integrated Circuit</i>
IDE	Environnement de développement intégré
IoT	Internet des objets (<i>Internet of Things</i>)
IRESEN	Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles
LCD	Écran à cristaux liquides (<i>Liquid Crystal Display</i>)
MQTT	<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>
OCP	Office Chérifien des Phosphates
PV	Photovoltaïque
PWM	Modulation de largeur d'impulsion (<i>Pulse Width Modulation</i>)
RD	Diagramme des exigences (<i>Requirement Diagram</i>)
SADT	<i>Structured Analysis and Design Technique</i>
SCL / SDA	Ligne d'horloge / ligne de données du bus I2C
SPI	<i>Serial Peripheral Interface</i>
SysML	<i>Systems Modeling Language</i>
UART	<i>Universal Asynchronous Receiver-Transmitter</i>
UCD	Diagramme de cas d'utilisation (<i>Use Case Diagram</i>)
WBS	<i>Work Breakdown Structure</i>

Introduction générale

L'accumulation des boues d'épuration est devenue un enjeu majeur, qui appelle des solutions de gestion à la fois efficaces et écologiques.

Pour y répondre, il faut d'abord traiter les boues afin de ramener leur concentration en contaminants sous les seuils réglementaires, puis augmenter leur **siccité**, c'est-à-dire leur taux de matière sèche, pour faciliter leur stockage et leur transport. C'est à cette étape qu'intervient le **séchage solaire**. Son principe consiste à capter l'énergie solaire en chauffant un fluide ou un volume d'air dans des capteurs, puis à transférer cette chaleur vers la chambre de séchage, appelée **serre**.

Pour améliorer la qualité du séchage et la productivité, nous nous appuyons sur l'**Internet des objets (IoT)**. Cette technologie permet de collecter en temps réel les indicateurs climatiques de la serre et de les transmettre, via le réseau, à une plateforme de visualisation et d'analyse.

Dans ce contexte, notre projet porte sur le **développement et la réalisation d'une plateforme web/mobile de suivi, de contrôle et d'enregistrement des données d'une serre industrielle de séchage alimentée par l'énergie solaire**.

Fil conducteur du mémoire

Le mémoire suit la démarche du projet : on part d'un besoin, on étudie les solutions existantes, on valide une architecture sur un prototype, puis on la transpose au système réel. Chaque chapitre fournit au suivant les éléments dont il a besoin.

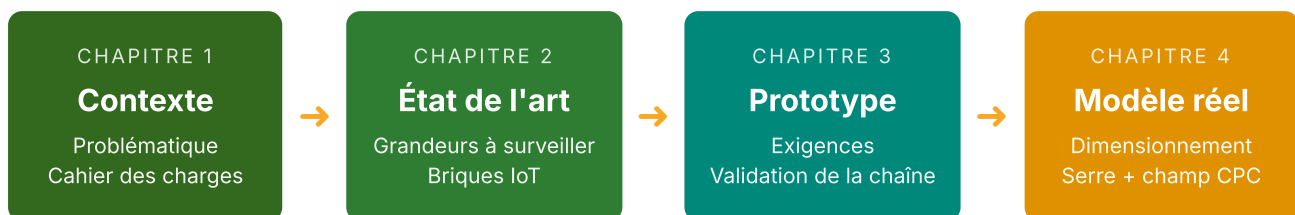


Figure 0 : Fil conducteur du mémoire — chaque chapitre alimente le suivant

1. Le **premier chapitre** présente l'organisme d'accueil et pose la **problématique** et le **cahier des charges**.
2. Le **deuxième chapitre** dresse l'**état de l'art** : séchage solaire des boues, capteurs paraboliques composés et Internet des objets. Il identifie les grandeurs à surveiller et les briques technologiques disponibles.
3. Le **troisième chapitre** traduit ces éléments en **exigences** par l'analyse fonctionnelle, puis les valide sur un **prototype** de serre.
4. Le **quatrième chapitre** transpose l'architecture validée au **modèle réel** de la serre et de son champ de capteurs CPC.



◆ CE CHAPITRE EN BREF

Ce chapitre présente l'IRESEN et le Green Energy Park, puis formule la **problématique** du projet, son **cahier des charges** en quatre étapes et sa **planification**. Ces quatre étapes structurent la suite du mémoire : l'étude bibliographique fait l'objet du chapitre 2, le prototype du chapitre 3 et la validation sur le système réel du chapitre 4.

1.1 Présentation de l'IRESEN

L'IRESEN a été créé en 2011, en marge des Assises de l'Énergie, à l'initiative du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement et de plusieurs acteurs publics et privés du secteur. Sa mission est d'accompagner la stratégie énergétique nationale par la recherche appliquée orientée marché et par l'innovation dans les technologies vertes [1].



Figure 1 : Les différents contributeurs de l'IRESEN

Aujourd'hui acteur majeur de cette stratégie, l'IRESEN intervient sur toute la chaîne de valeur de l'innovation verte à travers deux instruments [1] :

- **Les infrastructures de recherche** : l'institut développe, au niveau national et continental, des plateformes d'excellence scientifique et technologique complémentaires, réparties dans plusieurs régions et couvrant plusieurs thématiques. Elles mutualisent les moyens et les équipements et assurent l'adéquation entre l'offre et la demande.

- **L'agence de moyens** : elle finance des projets sélectionnés et leur apporte un soutien technologique (accès aux expertises et aux infrastructures mutualisées), administratif et logistique : acquisition d'équipements, participation aux formations et conférences, bourses doctorales, etc.

1.2 Présentation du Green Energy Park

1.2.1 Le Green Energy Park

Le Green Energy Park (GEP) est une plateforme d'essais, de recherche et de formation en énergie solaire, située dans la ville verte de Benguerir. Elle a été développée par l'IRESEN avec le soutien du ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement et du Groupe OCP [2].

Première plateforme de ce type en Afrique, le GEP favorise la création de synergies et la mutualisation des infrastructures de recherche afin d'atteindre une masse critique et l'excellence scientifique. Il permet aussi le transfert de savoir et de savoir-faire vers les universités partenaires et les industriels [2].



Figure 2 : Maquette du Green Energy Park

1.2.2 Les centrales solaires du GEP

Centrale	Objet
CSP (CHAMS 1)	Champ solaire thermodynamique de nouvelle génération, à basse concentration, utilisant une technologie Fresnel innovante
PV	Centrale pilote photovoltaïque de 120 à 200 kWc comparant cinq technologies dans les conditions climatiques marocaines
SunPower C7	CPV à basse concentration de nouvelle génération, comparé aux technologies PV conventionnelles
HCPV	CPV à haute concentration couplé à un système de stockage par batteries, pour l'étude de ses performances



Figure 3 : Les grands projets pilotes du Green Energy Park

■ 1.2.3 Le Green & Smart Building Park

Le Green & Smart Building Park (GSBP) est une plateforme d'essais, de formation et de recherche dédiée aux bâtiments verts, à l'efficacité énergétique et aux réseaux intelligents (*smart grids*). Son objectif est de contribuer à la ville durable marocaine et africaine de demain grâce aux énergies vertes et à la digitalisation.

Il fédère les institutions et les acteurs locaux de la construction durable et des réseaux intelligents pour encourager la recherche appliquée, l'innovation et l'incubation. Il vise notamment à réduire d'environ 15 % la consommation énergétique du secteur du bâtiment à l'horizon 2030.

1.3 Contexte du projet

■ 1.3.1 Problématique

Face à la hausse de la demande énergétique industrielle, le Green Energy Park promeut les énergies propres, dont le solaire thermique. Dans ce projet, un champ de **capteurs paraboliques composés (CPC)** alimente en chaleur une **serre de séchage des boues**.

Pour garantir un séchage efficace, l'ambiance de la serre doit être maintenue à des niveaux précis de température et d'humidité. La solution retenue consiste à rendre la serre **intelligente** grâce à un système de contrôle automatique capable de :

- surveiller en temps réel les conditions climatiques ;
- détecter l'état et les défaillances des équipements ;
- enregistrer les données pour la maintenance prédictive.

↔ QUESTION DIRECTRICE

Quelles grandeurs faut-il surveiller, avec quels moyens, et comment les rendre accessibles à distance ? Le chapitre 2 répond à la première partie (§2.1 : rôle de la température, de l'humidité et du renouvellement de l'air) et à la deuxième (§2.3 : briques de l'IoT). Les chapitres 3 et 4 répondent à la troisième.

■ 1.3.2 Cahier des charges

La réalisation de la plateforme web/mobile suit quatre étapes, chacune traitée dans un chapitre de ce mémoire :

Étape	Contenu attendu	Traitée au
1. Étude bibliographique de l'existant	État de l'art sur les serres de séchage et les champs CPC, effet des paramètres climatiques, protocoles réseau, capteurs, actionneurs et cartes électroniques	Chapitre 2
2. Étude préliminaire d'un prototype	Analyse du besoin fonctionnel, puis proposition d'un prototype qui satisfait les exigences	Chapitre 3 (§3.1 à 3.3)
3. Développement de la plateforme et validation sur le prototype	Application web/mobile qui contrôle la serre et affiche en temps réel les paramètres climatiques	Chapitre 3 (§3.3 à 3.5)
4. Validation sur le système réel	Transposition de la plateforme à la serre et au champ CPC	Chapitre 4

1.4 Planification du projet et outils de gestion

Une démarche de gestion de projet a été mise en place dès le démarrage. Elle comporte trois étapes :

1. définir les phases qui mènent du début à la fin du projet, selon le **cycle en V** ;
2. découper ces phases en tâches avec la méthode **WBS** ;
3. planifier et suivre l'avancement des tâches avec un **diagramme de Gantt**.

■ 1.4.1 Le cycle en V

Le cycle en V est un modèle de développement séquentiel, également appelé modèle de vérification et de validation. À chaque phase de conception correspond une phase de test associée, et une phase ne commence qu'une fois la précédente achevée [3].

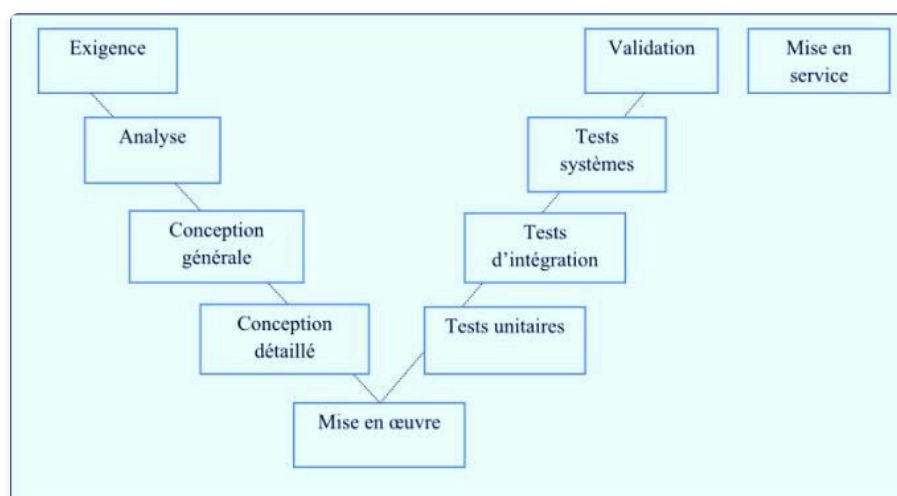


Figure 4 : Le cycle en V

Le tableau suivant précise le rôle de chaque phase et l'endroit du mémoire où elle apparaît :

Phase	Rôle	Dans ce mémoire
Exigences	Exprimer les besoins ; une étude de faisabilité peut précéder les travaux	§1.3
Analyse	Établir le cahier des charges fonctionnel à partir de l'expression du besoin	§1.3.2, §3.1
Conception générale	Définir l'architecture du système et ses composants	§3.2 (SysML)
Conception détaillée	Concevoir chaque composant et sa contribution au besoin	§3.3, §4.2
Mise en œuvre	Réaliser chaque composant (pour le logiciel, essentiellement le codage)	§3.5, annexe B
Tests unitaires	Vérifier chaque composant par rapport à sa conception détaillée	§3.5
Tests d'intégration	Assembler le système et vérifier sa conformité à la conception générale	§3.5
Tests système	Vérifier la conformité du système aux exigences	§3.6
Recette (validation)	Valider le système au regard des besoins exprimés	Chapitre 4

■ 1.4.2 Découpage WBS et planification Gantt

Le stage a débuté le **7 mars 2022** pour une durée de trois mois. Le projet a d'abord été découpé en tâches élémentaires à l'aide d'un diagramme **WBS** (*Work Breakdown Structure*), organisé en quatre volets : organisation et gestion du projet, état de l'art, étude préliminaire et ingénierie, réalisation du système. Ces tâches ont ensuite été planifiées dans un **diagramme de Gantt** réalisé avec GanttProject.

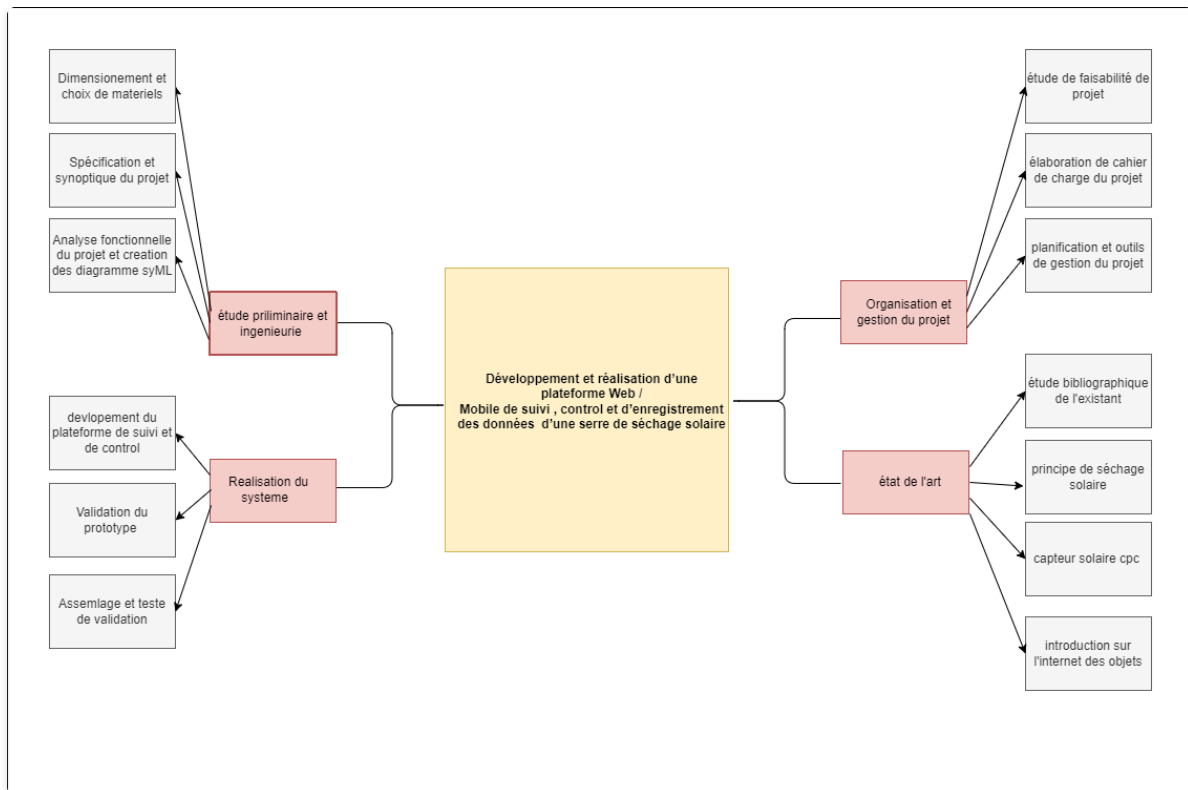


Figure 5 : Diagramme WBS du projet

Tâche	Début	Fin	Durée
Découverte de l'organisme d'accueil	07/03/2022	14/03/2022	6 jours
Définition des tâches et des objectifs	15/03/2022	21/03/2022	5 jours
Étude bibliographique	22/03/2022	08/04/2022	14 jours
Élaboration du cahier des charges	11/04/2022	22/04/2022	10 jours
Analyse fonctionnelle	25/04/2022	04/05/2022	8 jours
Choix du matériel	05/05/2022	13/05/2022	7 jours
Développement de la plateforme de suivi et de contrôle	16/05/2022	23/05/2022	6 jours
Implantation du matériel et programmation	24/05/2022	06/06/2022	10 jours
Tests et validation	07/06/2022	20/06/2022	10 jours

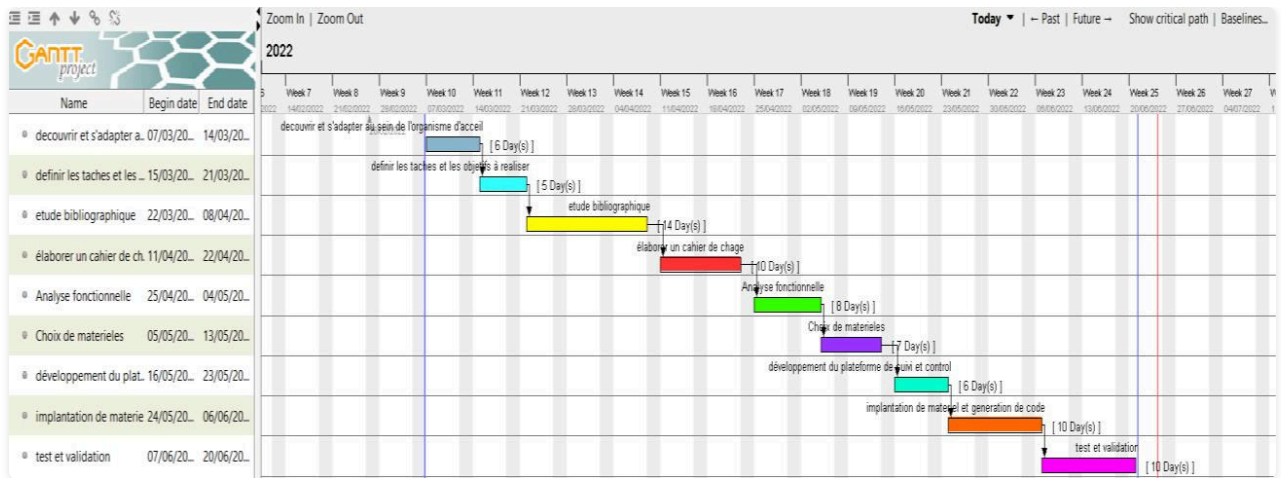


Figure 6 : Diagramme de Gantt (durées en jours ouvrés)

➔ CONCLUSION ET TRANSITION

Ce chapitre a présenté l'organisme d'accueil, la problématique, le cahier des charges et la planification du projet. La problématique a fixé l'objectif : maintenir la serre à des niveaux précis de **température** et d'**humidité**, et le faire **à distance**. Avant de concevoir quoi que ce soit, il faut comprendre pourquoi ces grandeurs gouvernent le séchage et quelles technologies permettent de les suivre : c'est l'objet de l'**état de l'art**, au chapitre suivant.



◆ CE CHAPITRE EN BREF

Ce chapitre répond à la première étape du cahier des charges (§1.3.2). Il explique **comment sèchent les boues** et quelles grandeurs pilotent ce séchage (§2.1), **d'où vient la chaleur** de la serre étudiée, le champ CPC (§2.2), et **quelles briques technologiques** permettent de la superviser à distance, l'IoT (§2.3).

Le séchage solaire réduit les coûts d'exploitation par rapport au séchage conventionnel, et la valorisation des boues séchées comme biocombustible se développe. Au Maroc, d'ici 2030, le Programme national d'assainissement (PNA) permettra de traiter environ 900 millions de m³ d'eaux usées par an. Pour la gestion des boues, la technologie retenue repose sur des serres de séchage solaire, comme à Marrakech, Laâyoune, Benguerir et Youssoufia.

2.1 Principe du séchage solaire

Le séchage solaire consiste à capter l'énergie du rayonnement solaire pour élever fortement la température à l'intérieur d'une serre, où sont disposés les produits à sécher. C'est l'un des traitements possibles des boues d'épuration : il complète la déshydratation mécanique réalisée en amont [5].

■ 2.1.1 Les différentes formes d'eau dans les boues

L'eau contenue dans les boues se présente sous trois états, dont l'élimination demande une énergie croissante :

État de l'eau	Part approximative	Moyen d'élimination
Eau libre (entre les floccs)	environ 2/3	Épaississement et déshydratation mécanique
Eau liée (absorbée chimiquement ou physiquement au floc)	environ 20 %	Séchage thermique
Eau interne (intracellulaire)	moins de 10 %	Séchage thermique, très énergivore

Le séchage fournit l'énergie nécessaire pour évacuer une grande partie de l'eau liée et de l'eau interne.

■ 2.1.2 Cinétique de séchage

La courbe de séchage donne la vitesse de séchage (en kilogrammes d'eau évaporée par jour) en fonction du temps. Elle comporte trois phases (figure 7) :

1. **Mise en température** : les boues fraîches se réchauffent jusqu'à la température ambiante de la serre, supérieure à celle de l'air extérieur grâce à l'effet de serre et à l'activité biologique. Cette phase est très courte au regard de la durée totale.
2. **Régime superficiel** : l'eau s'évapore en surface, à vitesse à peu près constante, tant que la surface reste suffisamment alimentée en eau par l'intérieur des boues.
3. **Ralentissement** : quand les boues atteignent leur seuil d'hygroscopicité, l'eau ne remonte plus en surface. Le front de séchage migre vers l'intérieur, et plus il s'éloigne de la surface, plus la vitesse diminue.

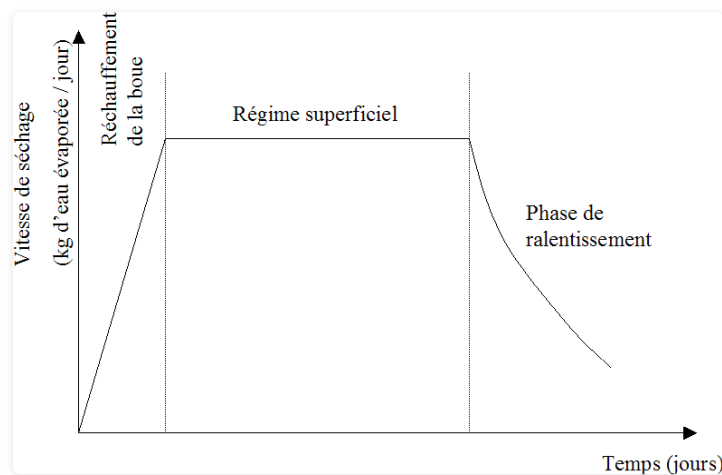


Figure 7 : Évolution de la cinétique de séchage

■ 2.1.3 Fonctionnement général d'une serre

L'objectif est d'évaporer l'eau des boues. Le taux d'évaporation dépend de la quantité d'eau que l'air peut encore absorber : plus l'air est humide, plus le séchage ralentit.

Trois facteurs favorisent l'évaporation : une **température élevée**, une **humidité relative faible** et un **renouvellement de l'air** près de la surface d'évaporation. La structure de la serre accumule la chaleur, tandis que les boues, grâce à leur masse et à leur couleur sombre, absorbent le rayonnement (effet accumulateur).

↔ CE QUE CELA IMPLIQUE POUR NOTRE SYSTÈME

Ces trois facteurs deviennent directement les fonctions de notre plateforme : **mesurer la température et l'humidité** à l'intérieur et à l'extérieur (exigence 3, §3.2.2), **ouvrir les fenêtres** quand l'air intérieur est trop humide (exigence 6) et **commander les ventilateurs** pour brasser l'air (exigence 7).

Plusieurs équipements améliorent le séchage :

- **Les extracteurs**, en façade, évacuent l'air chargé d'humidité, remplacé par de l'air extérieur plus sec.

- **Les ventilateurs de déstratification**, placés au-dessus du lit de boues, renvoient l'air chaud du haut de la serre vers les boues et homogénéisent la température.
- **Les ouvrants (ventelles)** laissent entrer l'air extérieur, qui se charge de l'eau évaporée avant d'être extrait.
- **Le retourneur de boues** aère le lit, évite la formation d'une croûte et maximise la surface d'échange air-boues, qui dépend aussi de la disposition (lit, andains), de la hauteur et de la granulation des boues.

Le fonctionnement des ventilateurs et des extracteurs est asservi aux mesures de température et d'hygrométrie intérieures et extérieures. Après épaissement et déshydratation, les boues fraîches doivent être introduites directement dans la serre pour éviter les odeurs liées aux processus anaérobies.

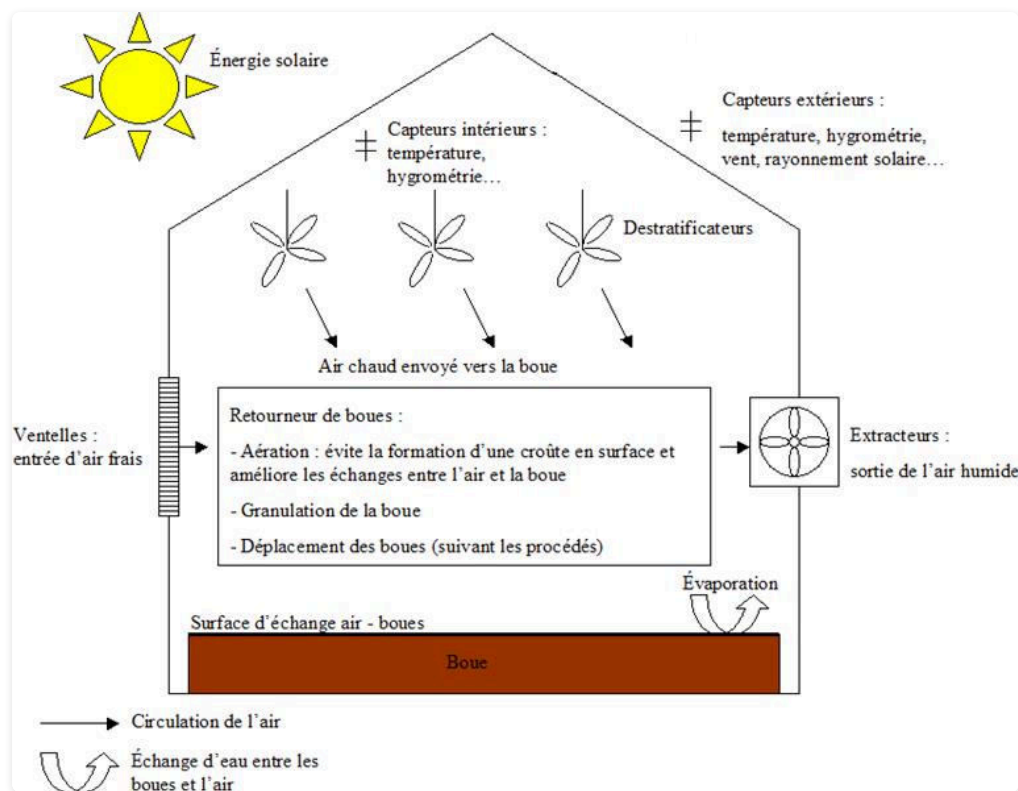


Figure 8 : Schéma du fonctionnement général d'une serre

2.1.4 Les types de serres

Deux types de serres se partagent le marché du séchage solaire [5] :

Critère	Serre ouverte	Serre fermée
Ventilation	Naturelle, par ouvertures basses et hautes ; débit non maîtrisé	Forcée : ventelles d'entrée et extracteurs ; renouvellement maîtrisé
Conception	Simple, peu coûteuse	Plus complexe et plus onéreuse
Consommation d'énergie	Faible	Plus élevée
Température intérieure	Plus basse	Plus élevée

Critère	Serre ouverte	Serre fermée
Performances de séchage	Variables selon la saison	Plus régulières toute l'année
Traitement des odeurs	Impossible (dilution naturelle seulement)	Désodorisation possible
Chauffage d'appoint	Non	Possible : plancher chauffant ou aérothermes

La serre étudiée au GEP relève de la **serre fermée avec chauffage d'appoint** : la chaleur provient du champ CPC (§2.2) et circule dans un serpentin au sol et un échangeur (§4.1). C'est précisément ce type de serre qui tire le plus de bénéfices d'une supervision automatique.

■ 2.1.5 Le contrôle des serres

Le contrôle d'une serre repose sur des capteurs et des actionneurs, connectés ou non à Internet. Les capteurs mesurent la température, l'humidité ou la pression ; ces mesures déclenchent automatiquement l'ouverture des fenêtres, le chauffage ou la ventilation. Le suivi à distance supprime la surveillance sur place et permet d'agir rapidement, en temps réel [4].

Définition d'un capteur. Un capteur appartient à la chaîne d'acquisition : il prélève une information sur la partie opérative et la convertit en un signal exploitable par la partie commande, le plus souvent électrique.

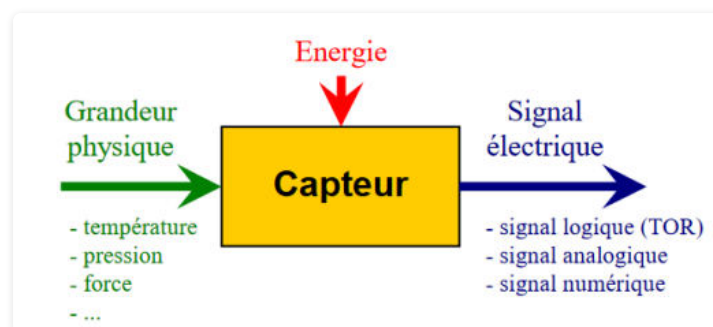


Figure 9 : Principe d'un capteur

Les capteurs se classent selon **la grandeur mesurée** (position, température, vitesse, force, pression...) et selon **la nature du signal délivré** : logique (tout ou rien, TOR), analogique ou numérique. On distingue aussi les capteurs **à contact** et les capteurs **de proximité**.

Caractéristique	Définition
Étendue de mesure	Écart entre la plus petite et la plus grande valeur mesurable sans détériorer le capteur
Sensibilité	Plus petite variation de la grandeur que le capteur peut détecter
Rapidité	Temps de réponse entre une variation de la grandeur et sa prise en compte par la partie commande
Précision	Aptitude à fournir une mesure proche de la valeur vraie, de façon répétable

Choix d'un capteur. Il faut d'abord définir le type, la nature, l'amplitude et l'environnement de l'événement à détecter. Le choix final tient ensuite compte des performances, de l'encombrement,

de la fiabilité (MTBF), de la nature du signal et du prix. Ces critères sont appliqués aux chapitres 3 et 4 : c'est l'**étendue de mesure** qui impose, par exemple, une sonde Pt1000 pour le fluide à 180 °C (§4.2).

2.2 Le capteur parabolique composé (CPC)

Les capteurs solaires disponibles pour la plage de températures intermédiaires (100 à 200 °C) sont peu nombreux. Ils atteignent soit les limites hautes des technologies stationnaires, soit les limites basses des technologies à forte concentration.

Un capteur a été développé spécialement pour cette plage. Il repose sur un concept quasi stationnaire (réglage saisonnier) et un réflecteur CPC non imageant. Il conserve ainsi les avantages des systèmes stationnaires (pas de suivi solaire, captation du rayonnement diffus) tout en bénéficiant d'un facteur de concentration modéré qui améliore son rendement thermique. Sa conception résulte d'une optimisation visant le coût de l'énergie le plus bas possible (€/kWh) sur sa durée de vie [6].

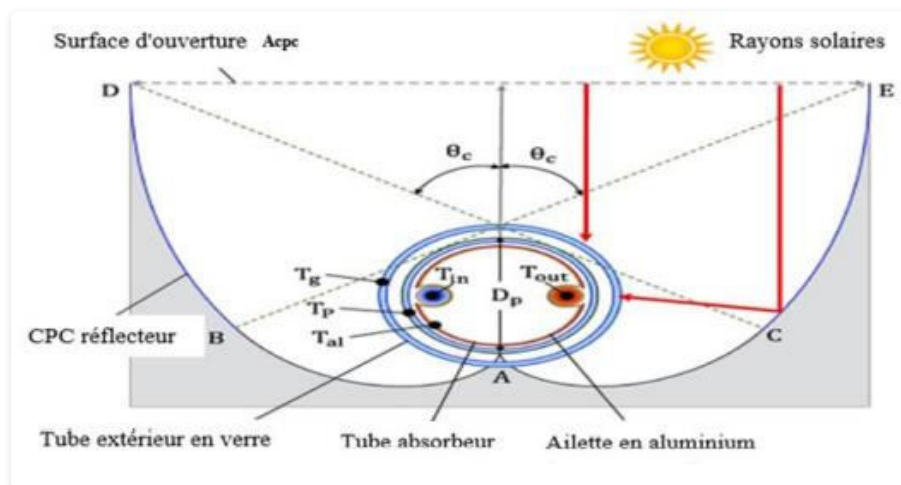


Figure 10 : Modèle physique du CPC idéal pour un absorbeur tubulaire

Le CPC peut fournir de la chaleur jusqu'à environ 250 °C. Le tube de type caloduc offre un rendement élevé, une protection contre le gel et un démarrage rapide, mais exige un vide poussé difficile à maintenir. Plus simples à fabriquer et moins chers, les **tubes sous vide à tuyau en U** se sont rapidement imposés : dans le tube interne, le tuyau en U est soudé à une ailette circulaire en aluminium qui extrait la chaleur utile.

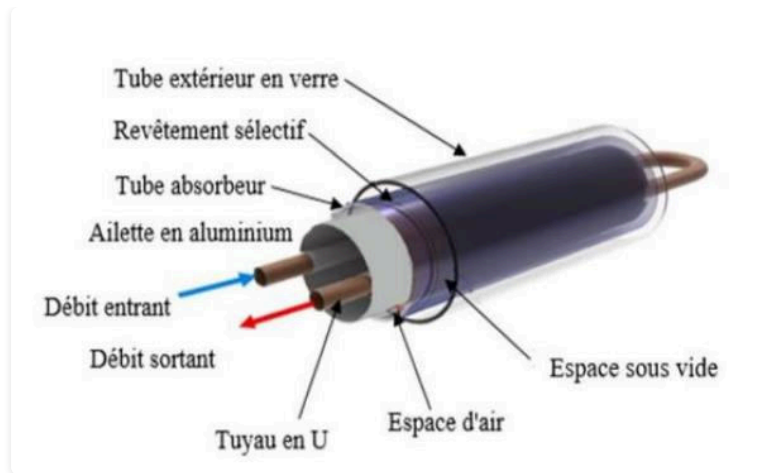


Figure 11 : Structure du tube sous vide à tuyau en U

↔ CE QUE CELA IMPLIQUE POUR NOTRE SYSTÈME

Le fluide caloporteur sort du champ CPC à près de **180 °C** sous pression. Il faut donc surveiller ses **températures d'entrée et de sortie** (qui traduisent l'énergie captée), sa **pression** et son **débit**. Ces mesures, absentes du prototype, s'ajoutent dans le modèle réel (chapitre 4).

2.3 L'Internet des objets (IoT)

L'Internet des objets désigne un réseau global, capable de s'auto-configurer grâce à des standards et des protocoles de communication interopérables. Les objets physiques et virtuels y possèdent une identité, des attributs physiques et des interfaces intelligentes, et s'intègrent au réseau de façon transparente.

Techniquement, l'IoT repose sur l'identification numérique normalisée d'un objet physique (adresse IP, protocoles HTTP, MQTT, etc.) grâce à une liaison sans fil : RFID, Bluetooth ou Wi-Fi. Ses intérêts sont une utilisation plus efficace des ressources, une réduction de l'effort humain, un gain de temps et une collecte de données plus riche.

■ 2.3.1 L'objet connecté

Un objet connecté est un capteur ou un appareil capable d'envoyer et de recevoir des données via un serveur, pour qu'elles soient accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. On distingue :

- **les objets de collecte**, qui mesurent et transmettent des informations — dans notre projet, les capteurs de température et d'humidité ;
- **les objets de contrôle-commande**, qui déclenchent une action à distance — ici, le servomoteur des fenêtres et les ventilateurs.

■ 2.3.2 Les composantes d'un système IoT

L'IoT n'est pas une technologie unique mais un système de systèmes, dont l'intégration reste complexe malgré l'interopérabilité. La dernière colonne indique la brique retenue dans notre projet.

Composante	Rôle	Exemples	Choix dans ce projet
Identification	Reconnaître chaque objet de manière unique	RFID, adressage IP	Adresse IP + identifiant client MQTT
Détection	Recueillir des informations sur l'environnement	Capteurs de température, d'humidité	DHT22, Pt1000, capteur de pression
Communication	Relier les objets entre eux	Wi-Fi, Bluetooth, IEEE 802.15.4, Z-Wave, NFC	Wi-Fi + protocole MQTT
Calcul	Traiter les données	Microcontrôleurs, SoC, FPGA	ESP8266 , Arduino Uno
Plateformes	Héberger le traitement	Arduino, Raspberry Pi, ESP8266	NodeMCU, Arduino Uno
Services	Exploiter les données	Agrégation, collaboration	Node-RED , MySQL
Sémantique	Extraire de la connaissance	Modélisation, analyse	Historiques, alertes (perspective : maintenance prédictive)

→ CONCLUSION ET TRANSITION

Ce chapitre a établi **quoi surveiller** — température, humidité et renouvellement de l'air dans la serre ; température, pression et débit du fluide dans le champ CPC — et **avec quoi** : une chaîne IoT capteur → microcontrôleur → réseau → plateforme. Le chapitre suivant transforme ces constats en **exigences formelles** par l'analyse fonctionnelle, puis les met à l'épreuve sur un prototype.



◆ CE CHAPITRE EN BREF

Ce chapitre couvre les étapes 2 et 3 du cahier des charges (§1.3.2). Il formalise d'abord les besoins identifiés au chapitre 2 (analyse SADT et FAST, modélisation SysML), puis choisit le matériel, construit un **prototype** de serre et y valide la plateforme. Chaque module a été programmé et testé séparément avant l'assemblage complet.

3.1 Analyse fonctionnelle du système

■ 3.1.1 Diagramme SADT

Le diagramme SADT (*Structured Analysis and Design Technique*) offre une vision globale et synthétique du système sous la forme d'un actigramme. Il décrit les actions que le système exerce sur son environnement ainsi que son organisation fonctionnelle.

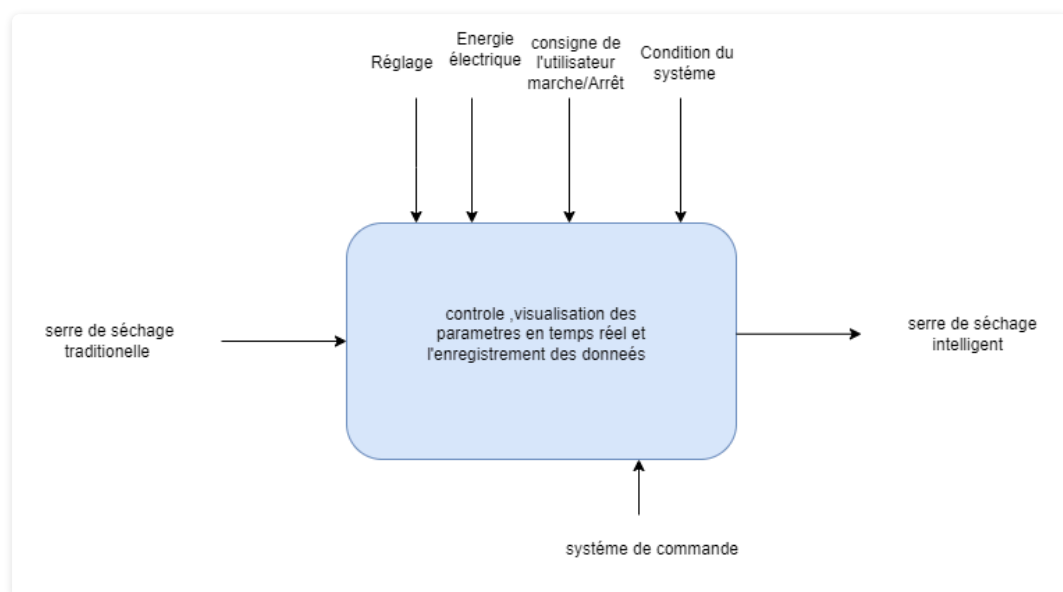


Figure 12 : Diagramme SADT

Élément	Pour notre projet
Matière d'œuvre entrante	Une serre de séchage traditionnelle
Fonction	Contrôler, visualiser en temps réel et enregistrer les paramètres de la serre
Matière d'œuvre sortante	Une serre de séchage intelligente
Données de contrôle	Réglages, énergie électrique, consignes de l'utilisateur (marche/arrêt), état du système
Support	Le système de commande

■ 3.1.2 Diagramme FAST

Le diagramme FAST (*Function Analysis System Technique*) décline la fonction principale, **surveiller et piloter la serre**, en fonctions techniques, puis en solutions constructives.

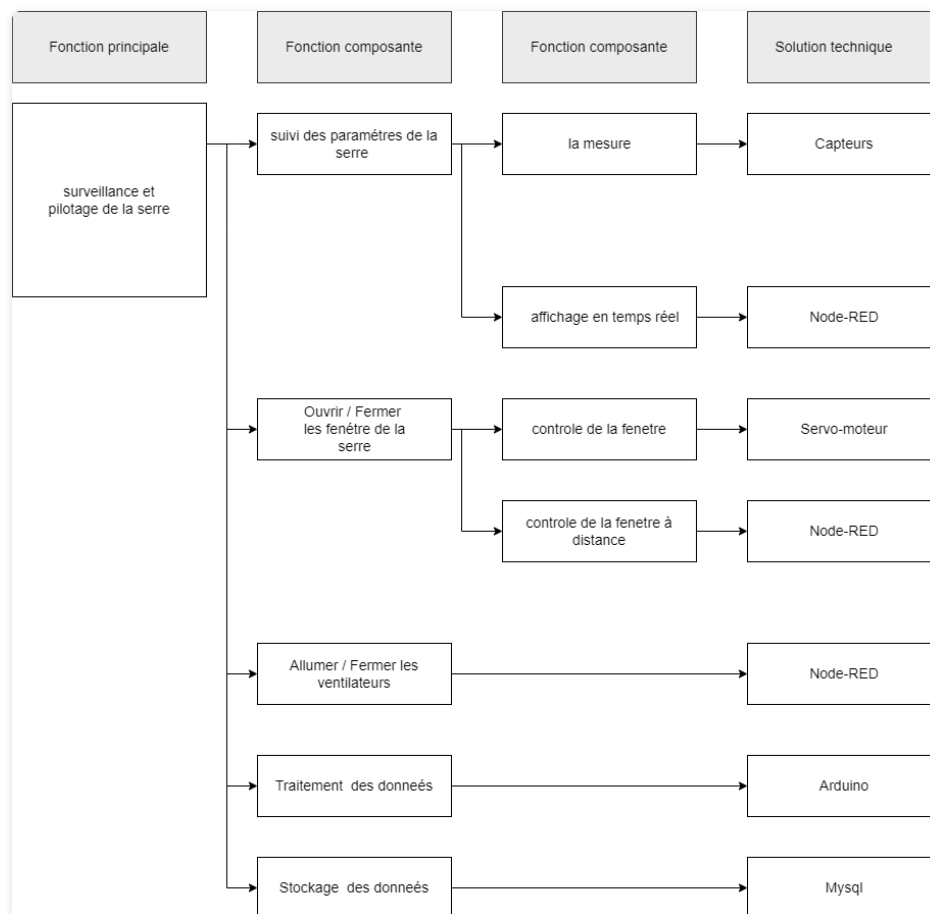


Figure 13 : Diagramme FAST

Fonction de service	Fonction technique	Solution technique
Suivre les paramètres de la serre	Mesurer	Capteurs DHT22
	Afficher en temps réel	Tableau de bord Node-RED
Ouvrir et fermer les fenêtres	Actionner la fenêtre	Servomoteur
	Commander à distance	Node-RED

Fonction de service	Fonction technique	Solution technique
Allumer et éteindre les ventilateurs	Commander à distance	Node-RED
Traiter les données	Acquérir et calculer	Microcontrôleur ESP8266 (Arduino IDE)
Stocker les données	Archiver	Base de données MySQL

3.2 Modélisation SysML

Le SysML (*Systems Modeling Language*) est un langage de modélisation graphique utilisé en ingénierie système pour décrire, analyser, concevoir et valider des systèmes. Il comporte neuf diagrammes ; trois ont été retenus : le diagramme de cas d'utilisation (UCD), le diagramme des exigences (RD) et le diagramme de définition de blocs (BDD).

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme décrit les fonctions générales du système, sa portée et ses interactions avec les acteurs, sans détailler son fonctionnement interne [7]. Un seul acteur, l'utilisateur, peut :

- visualiser en temps réel l'état de la serre et l'état du champ CPC (avec stockage des données) ;
- visualiser l'état de la connexion Internet ;
- contrôler les fenêtres de la serre, en mode **automatique** (ouverture commandée par l'humidité intérieure) ou **manuel** (niveau d'ouverture réglé depuis la plateforme) ;
- allumer ou éteindre les ventilateurs.

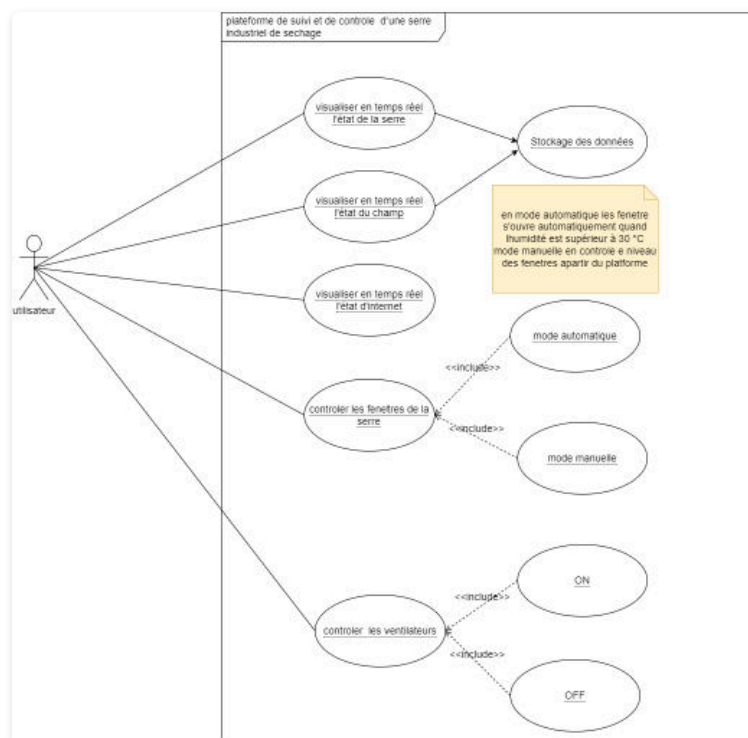


Figure 14 : Diagramme de cas d'utilisation

3.2.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences recense toutes les exigences auxquelles le système doit répondre. La dernière colonne relie chaque exigence à son origine dans les chapitres précédents.

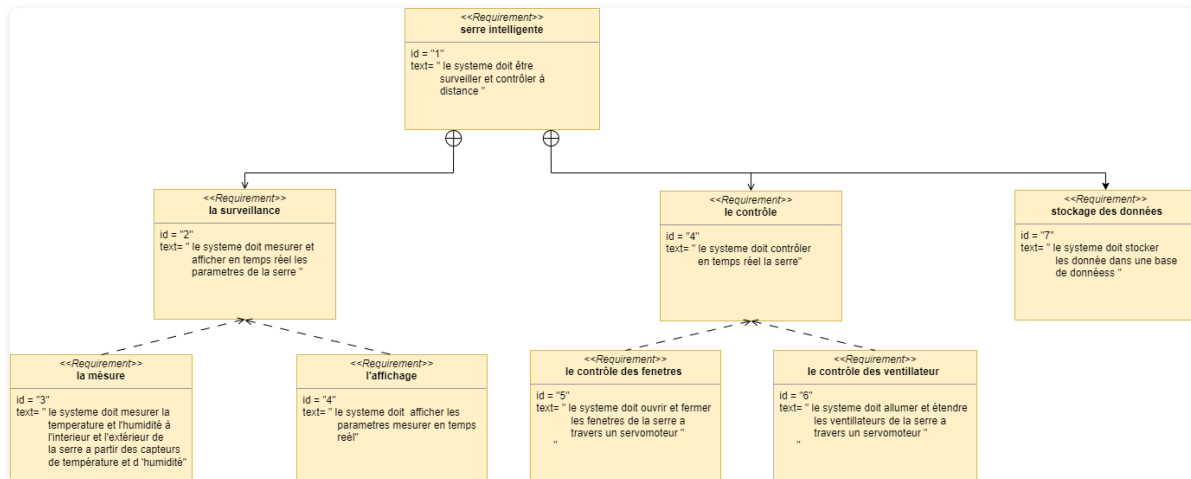


Figure 15 : Diagramme des exigences

Id	Exigence	Énoncé	Origine
1	Serre intelligente	Le système doit être surveillé et contrôlé à distance	Problématique, §1.3.1
2	Surveillance	Le système doit mesurer et afficher en temps réel les paramètres de la serre	§1.3.1
3	Mesure	Le système doit mesurer la température et l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur	Facteurs du séchage, §2.1.3
4	Affichage	Le système doit afficher en temps réel les paramètres mesurés	Cahier des charges, étape 3
5	Contrôle	Le système doit contrôler la serre en temps réel	§2.1.5
6	Contrôle des fenêtres	Le système doit ouvrir et fermer les fenêtres au moyen d'un servomoteur	Renouvellement de l'air, §2.1.3
7	Contrôle des ventilateurs	Le système doit allumer et éteindre les ventilateurs	Déstratification, §2.1.3
8	Stockage des données	Le système doit enregistrer les données dans une base de données	Maintenance prédictive, §1.3.1

Les exigences 3 et 4 raffinent l'exigence 2 ; les exigences 6 et 7 raffinent l'exigence 5.

3.2.3 Diagramme de définition de blocs

Ce diagramme décrit l'architecture du système. La plateforme se compose de deux parties : **le microcontrôleur**, auquel sont reliés le capteur de température et d'humidité, l'écran LCD et le servomoteur ; et **Node-RED**, associé au courtier MQTT Mosquitto et à la base de données MySQL.

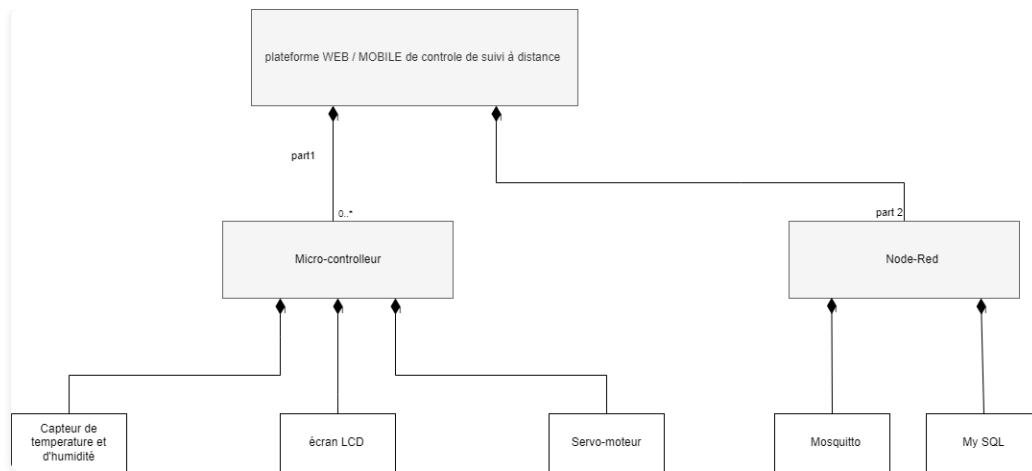


Figure 16 : Diagramme de définition de blocs

3.3 Conception du prototype de serre intelligente

3.3.1 Comparatif des plateformes IoT

Avant de développer la plateforme, nous avons comparé cinq solutions IoT selon leur hébergement, leur prise en main et leur coût.

Plateforme	Éditeur	Hébergement	Prise en main	Coût
AWS IoT	Amazon	Cloud	Complexe	Payant à l'usage
Azure IoT	Microsoft	Cloud	Complexe	Payant à l'usage
Google Cloud IoT	Google	Cloud	Complexe	Payant à l'usage
ThingSpeak	MathWorks	Cloud	Simple	Gratuit avec limites
Node-RED	Créé par IBM, open source	Local ou cloud	Simple (programmation par flux)	Gratuit

Node-RED a été retenu : il est open source et gratuit, s'installe en local sur le réseau du GEP, se programme graphiquement et s'intègre nativement à MQTT, MySQL et à un tableau de bord web consultable sur ordinateur comme sur mobile. Il couvre ainsi à lui seul les composantes « Services » et une partie de la « Sémantique » du tableau de §2.3.2.

3.3.2 Choix du matériel du prototype

Le choix applique les critères de §2.1.5 (étendue de mesure, précision, nature du signal, prix) aux besoins du prototype.

Composant	Fonction	Caractéristiques principales	Raccordement	Aperçu
DHT22 (×2)	Température et humidité, intérieur et extérieur	0–100 % HR (± 2 %) ; -40 à $+80$ °C ($\pm 0,5$ °C) ; 1 mesure toutes les 2 s ; 3,3–5 V	1 broche numérique chacun	

Composant	Fonction	Caractéristiques principales	Raccordement	Aperçu
Écran LCD HD44780 + module I2C	Affichage local	5 V ; 16×2 sur le prototype (20×4 possible)	Bus I2C : SDA, SCL	
Servomoteur SG90	Ouverture de la fenêtre	0,1 s/60° ; 1,8 kg·cm ; 4,8–6 V	1 broche PWM	
NodeMCU ESP8266	Microcontrôleur	Wi-Fi intégré ; 11 GPIO, 1 entrée analogique ; USB 5 V (logique 3,3 V)	—	
Node-RED + Mosquitto	Serveur	Traitement par flux, stockage, visualisation ; courtier MQTT	Réseau Wi-Fi	
Node-RED Dashboard, MQTT Dash	Interface utilisateur	Tableau de bord web et application mobile	—	

Tableau 1 : Matériel retenu pour le prototype. Le ventilateur est simulé par une LED témoin ; le NodeMCU intégrant le Wi-Fi, aucun module ESP8266-01 séparé n'est nécessaire.

■ 3.3.3 Schéma synoptique du prototype

La carte de commande reçoit, traite et transmet les informations des capteurs et des actionneurs vers la plateforme IoT :

1. Les deux capteurs DHT22 envoient leurs mesures au NodeMCU ESP8266, qui pilote le servomoteur et l'écran LCD.
2. Le NodeMCU publie les mesures sur le courtier MQTT Mosquitto et s'abonne aux commandes.
3. Node-RED s'abonne aux mêmes sujets, enregistre les données dans MySQL et les affiche sur le tableau de bord.
4. L'utilisateur consulte et pilote la serre depuis un ordinateur ou un smartphone.

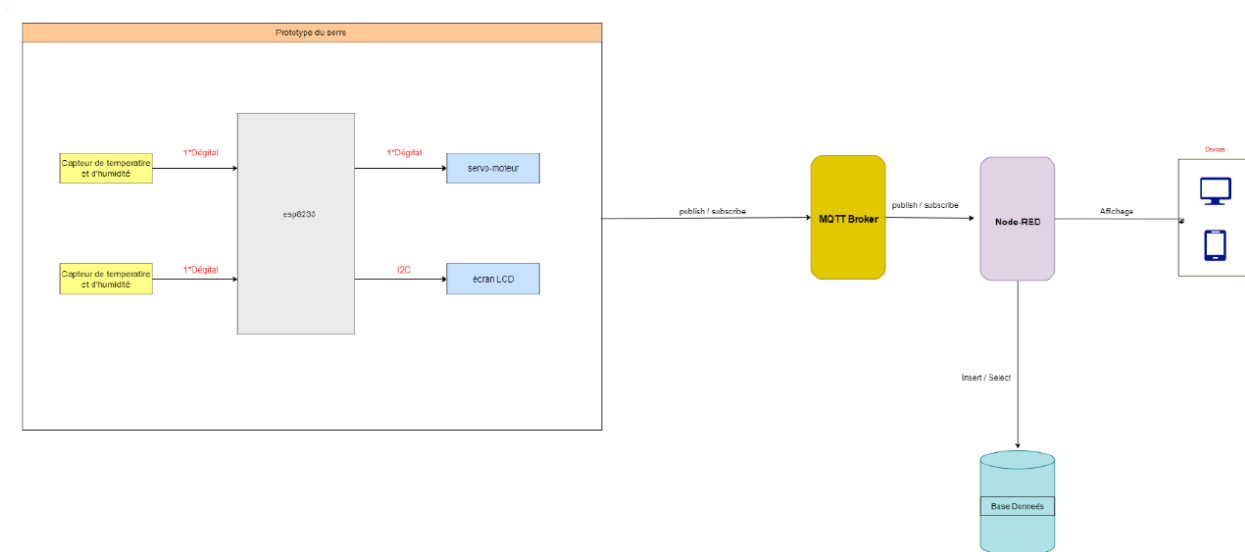


Figure 17 : Schéma synoptique du prototype de la serre

■ 3.3.4 Partie logicielle

- **Arduino IDE** : environnement de développement intégré qui permet d'écrire, de compiler et de téléverser le programme sur la carte.
- **Node-RED** : environnement de programmation *low-code* pour applications événementielles, développé en JavaScript sur Node.js. Le programme se construit en reliant graphiquement des blocs appelés « nœuds ».
- **Eclipse Mosquitto** : courtier de messages open source (licence EPL/EDL) qui implémente les versions 3.1, 3.1.1 et 5.0 du protocole MQTT. Léger, il fonctionne aussi bien sur un ordinateur monocarte que sur un serveur.

Le protocole **MQTT** repose sur un modèle publication/abonnement très léger, adapté aux capteurs à faible consommation et aux microcontrôleurs. Les échanges du prototype utilisent les sujets suivants :

Sujet MQTT	Sens	Contenu
room/temperatureIN, room/humidityIN	ESP8266 → Node-RED	Température et humidité intérieures
room/temperatureOUT, room/humidityOUT	ESP8266 → Node-RED	Température et humidité extérieures
room/window	ESP8266 → Node-RED	Niveau d'ouverture de la fenêtre
enable, disable	Node-RED → ESP8266	Passage en mode automatique ou manuel
slider	Node-RED → ESP8266	Consigne d'ouverture en mode manuel
fan	Node-RED → ESP8266	Marche/arrêt du ventilateur

3.4 Organigramme de fonctionnement

L'organigramme décrit le fonctionnement global du programme de la carte de commande, avant sa traduction en code (annexe B) :

1. Au démarrage, les ventilateurs sont mis en marche.
2. La température et l'humidité sont mesurées ; si la lecture est invalide, la mesure est relancée.
3. Si l'humidité intérieure dépasse le seuil de **35 %**, la fenêtre s'ouvre automatiquement, d'autant plus que l'humidité est élevée. Sinon, l'utilisateur peut régler l'ouverture manuellement.
4. À tout moment, l'utilisateur peut basculer en mode manuel.
5. Tant que la serre n'est pas arrêtée, le cycle reprend à l'étape 2 ; à l'arrêt, les ventilateurs sont coupés.

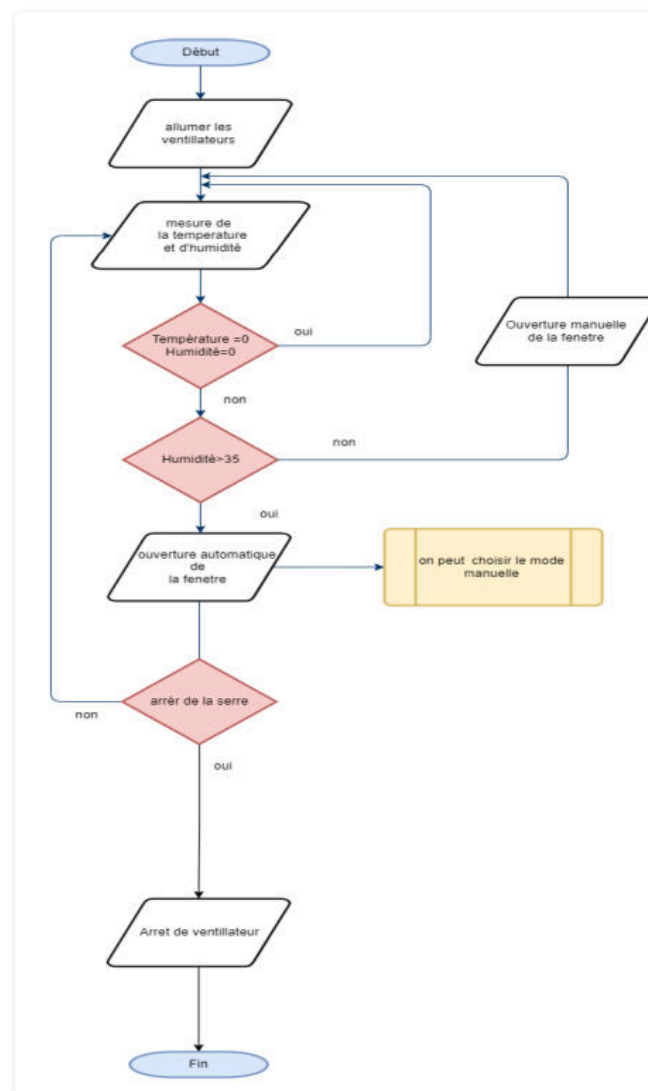


Figure 18 : Organigramme global du prototype

3.5 Réalisation du prototype

Le prototype a été réalisé dans une maquette de serre en plexiglas. Les données s'affichent en temps réel sur l'application web (figure 19). Le câblage est présenté en photographie (figure 20) et

sous forme de schéma réalisé avec le logiciel Fritzing (figure 21).



Figure 19 : Prototype de la serre et tableau de bord

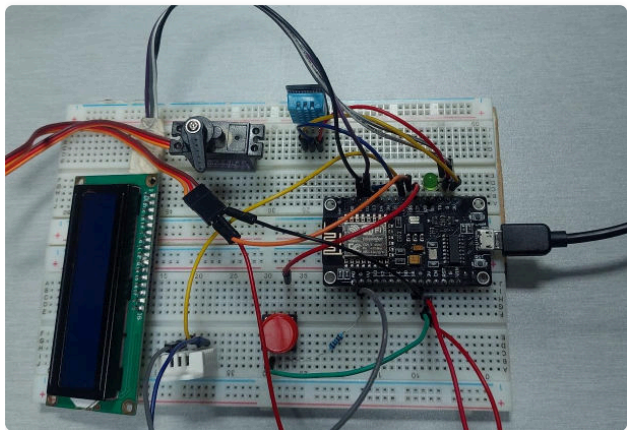


Figure 20 : Circuit réel

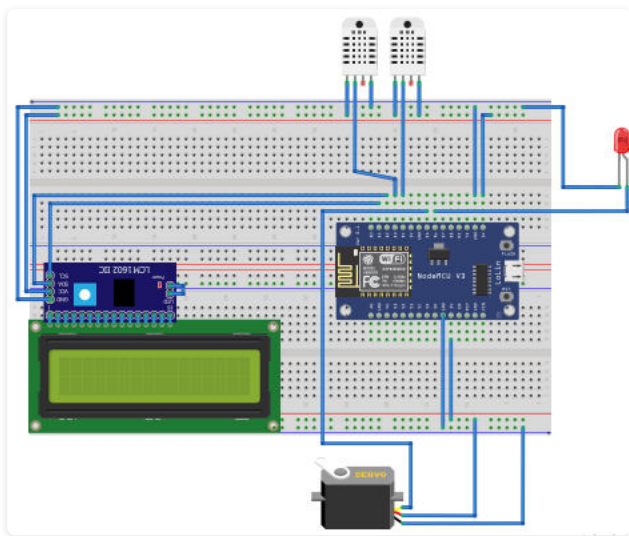


Figure 21 : Circuit réalisé avec Fritzing

3.6 Bilan du prototype au regard des exigences

Id	Exigence	Résultat sur le prototype
3	Mesure intérieur / extérieur	Validée : deux DHT22, mesure toutes les 2 s
4	Affichage en temps réel	Validée : jauges et courbes Node-RED, écran LCD local
6	Contrôle des fenêtres	Validée : modes automatique et manuel via le servomoteur
7	Contrôle des ventilateurs	Validée sur une sortie témoin (LED)
8	Stockage des données	Validée : enregistrement dans MySQL via Node-RED

➔ CONCLUSION ET TRANSITION

L'analyse fonctionnelle a traduit les constats du chapitre 2 en **huit exigences**, et le prototype a validé la chaîne complète capteur → ESP8266 → MQTT → Node-RED → MySQL. Le prototype reste toutefois une maquette : servomoteur de faible couple, ventilateur simulé, aucune mesure sur le circuit de chaleur. Le chapitre suivant **transpose cette architecture au système réel**, en dimensionnant le matériel pour la serre et en ajoutant la supervision du champ CPC.



◆ CE CHAPITRE EN BREF

Ce chapitre correspond à la dernière étape du cahier des charges : la **validation sur le système réel**. La plateforme reste la même ; ce qui change, c'est l'échelle. Le matériel est redimensionné pour la serre et une seconde carte de commande est ajoutée pour superviser le champ CPC décrit au §2.2.

4.1 Fonctionnement du modèle réel

Le modèle réel se compose de deux parties.

Le champ de capteurs paraboliques composés (CPC). Chaque capteur associe un réflecteur formé de deux portions de parabole et un tube absorbeur sous vide, dans lequel circule un fluide caloporteur. Grâce à sa géométrie non imageante (§2.2), le réflecteur concentre sur l'absorbeur le rayonnement direct et une partie du rayonnement diffus, sans système de suivi du soleil. Le fluide peut ainsi atteindre environ 200 °C.

La serre de séchage. Des conduites amènent le fluide caloporteur du champ CPC jusqu'à la serre, où il se partage en deux circuits :

- un **serpentin** posé au sol, qui chauffe la partie inférieure de la serre et le lit de boues ;
- un **échangeur** air/fluide, qui chauffe l'air intérieur.

Des ventilateurs de déstratification empêchent l'air chaud de s'accumuler sous la toiture et maintiennent une température homogène (§2.1.3).

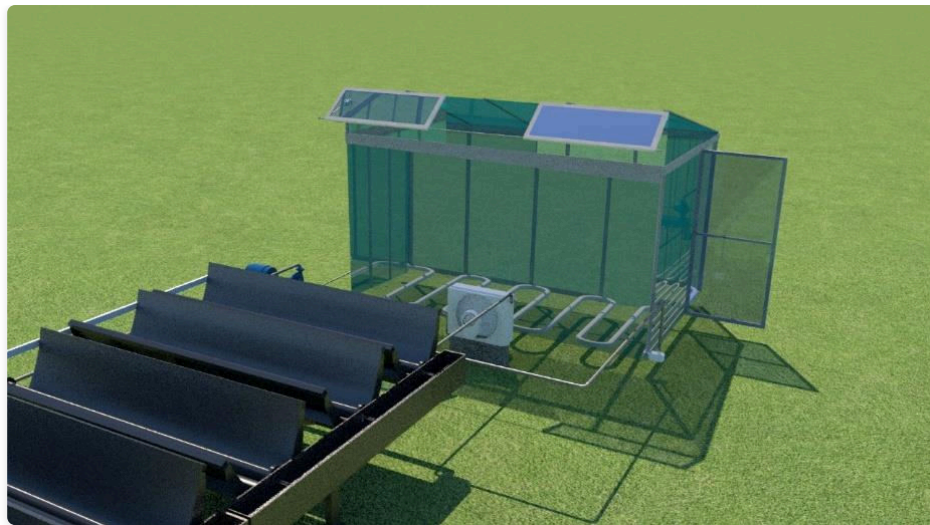


Figure 22 : Serre de séchage des boues alimentée par un champ CPC (modélisation SketchUp)

4.2 Du prototype au système réel

Le tableau suivant résume ce qui est conservé et ce qui évolue entre le prototype du chapitre 3 et le système réel.

Élément	Prototype (chapitre 3)	Système réel (chapitre 4)	Raison du changement
Cartes de commande	1 NodeMCU ESP8266	NodeMCU (serre) + Arduino Uno avec ESP8266-01 (champ CPC)	Deux sites distincts à superviser
Mesures d'air	2 × DHT22	2 × DHT22	Conservées
Mesures du fluide	Aucune	2 × Pt1000, capteur de pression, débitmètre	Supervision du champ CPC (§2.2)
Fenêtres	Servomoteur SG90 (1,8 kg·cm)	Servomoteur 35 kg ou vérin linéaire 12 V	Poids réel des ouvrants
Ventilateurs	LED témoin	Ventilateurs 220 V via relais	Équipements réels
Plateforme	Node-RED, Mosquitto, MySQL	Identique, avec deux pages supplémentaires	Architecture validée au §3.6

4.3 Exigences et choix du matériel

Le matériel doit permettre de :

- mesurer la température à l'intérieur (jusqu'à 75 °C) et à l'extérieur de la serre, ainsi que l'humidité ;
- mesurer la température du fluide à l'entrée et à la sortie du champ CPC (jusqu'à 180 °C), sa pression et son débit ;
- ouvrir les fenêtres en cas d'humidité élevée et commander les ventilateurs ;
- afficher les paramètres en temps réel et les enregistrer dans une base de données ou un fichier Excel.

Composant	Fonction	Caractéristiques principales	Raccordement	Aperçu
DHT22 (×2)	Air intérieur et extérieur	0–100 % HR (± 2 %) ; –40 à +80 °C ($\pm 0,5$ °C)	1 broche numérique	
Sonde Pt1000 (×2), RTD, IP68	Fluide, entrée et sortie du champ CPC	–50 à +205 °C ; 0,2 à 1,2 °C à 200 °C selon la classe ; 100 à 200 MAD	Convertisseur RTD (MAX31865) ou transmetteur 4–20 mA	
KROHNE OPTIBAR P 1010 (option 1)	Pression du fluide	Jusqu'à 600 bar ; $\pm 0,25$ % ; IP68 ; ATEX/IECEx zone 0	1 entrée analogique	
Transmetteur ST1-ST2 (option 2)	Pression du fluide	Jusqu'à 1 000 bar ; $\leq \pm 0,35$ % ; inox 316L ; IP65 ; sortie 4–20 mA ou 0–10 V	1 entrée analogique	
Débitmètre à effet Hall	Débit du fluide	Sortie en impulsions	1 broche numérique	
Servomoteur ZOSKAY 35 kg (option 1)	Fenêtres	5–7,4 V ; 0,13 s/60° ; 29 à 35 kg·cm ; pignons métalliques	1 broche PWM	
Vérin linéaire FA-35-S-12-1 (option 2)	Fenêtres	12 V ; 0,3 à 2 po/s ; fins de course intégrées ; –26 à +120 °C	Via le BTS7960	
Pont en H BTS7960	Pilotage du vérin	6–27 V ; 43 A ; PWM jusqu'à 25 kHz ; protections thermique et en courant	3 broches (RPWM, LPWM, EN)	
Ventilateurs 220 V + relais (×2)	Déstratification	Commande tout ou rien	1 broche numérique chacun	
Écran LCD 20×4 + I2C (×2)	Affichage local	5 V	Bus I2C : SDA, SCL	
Arduino Uno (ATmega328P)	Carte du champ CPC	14 E/S numériques dont 6 PWM ; 6 entrées analogiques ; 16 MHz	—	
Module ESP8266-01	Wi-Fi du champ CPC	3,3 V	UART : RX, TX	
Alimentation	Cartes et actionneurs	AC/DC 220 → 24 V ; DC/DC 24 → 12 V et 12 → 5 V ; régulateurs 5 → 3,3 V	—	

Tableau 2 : Matériel retenu pour le système réel.

! POINT DE VIGILANCE

La température intérieure peut atteindre 75 °C, proche de la limite de 80 °C du DHT22. Selon le critère d'**étendue de mesure** (§2.1.5), un capteur industriel (type SHT35, ou sonde Pt1000 associée à un capteur d'humidité capacitif) offrirait une meilleure marge pour une installation durable.

4.4 Schéma synoptique global du système réel

Le système réel s'organise autour de deux cartes de commande qui publient leurs données sur le même courtier MQTT :

- **La serre** : le NodeMCU ESP8266 lit les deux DHT22 et pilote les servomoteurs, les ventilateurs (via relais) et l'écran LCD.
- **Le champ CPC** : l'Arduino Uno lit les deux sondes de température, le capteur de pression et le débitmètre, affiche les valeurs sur un écran LCD et transmet les données via le module ESP8266-01.

Node-RED s'abonne aux deux flux, enregistre les données et les affiche sur ordinateur et smartphone.

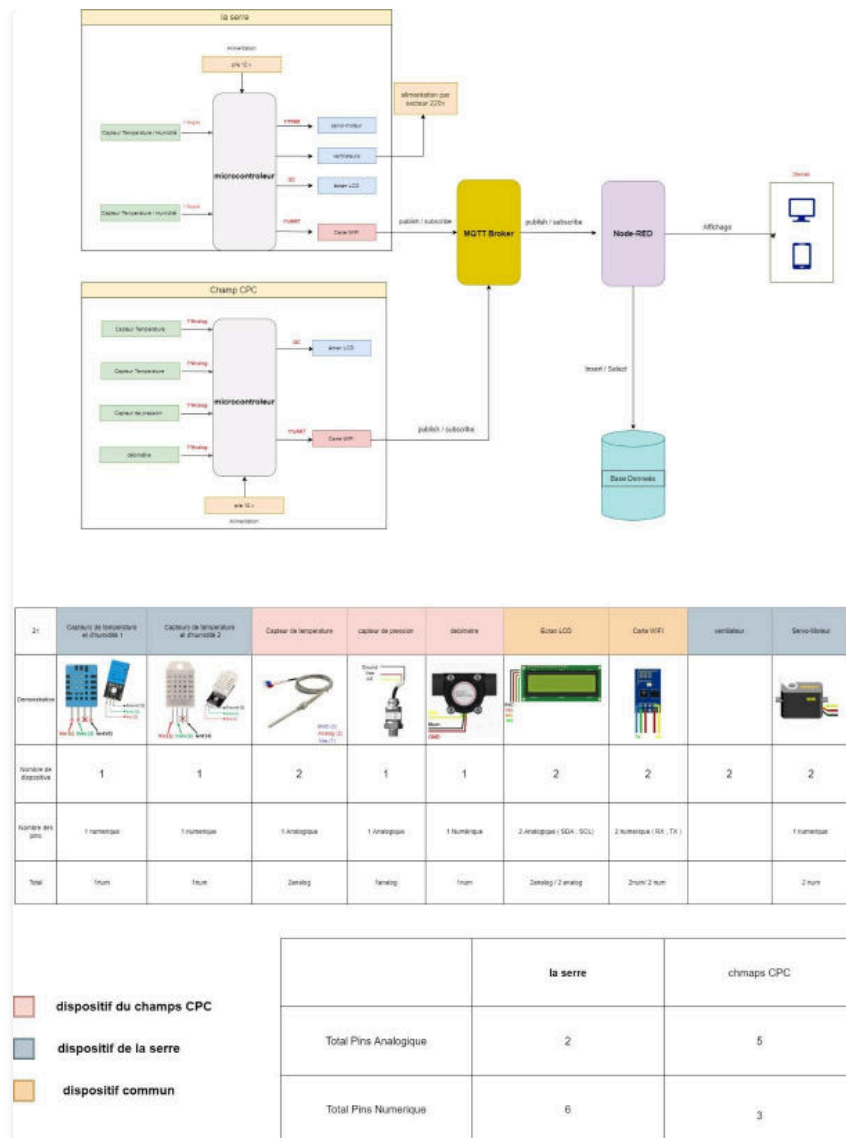


Figure 23 : Schéma synoptique global du système réel

Bilan des broches	Serre (NodeMCU ESP8266)	Champ CPC (Arduino Uno)
Entrées analogiques	0	3 (2 températures, 1 pression) + A4/A5 pour I ² C
Broches numériques	8 (2 DHT22, 2 servomoteurs, 2 relais, 2 I ² C)	3 (débitmètre, RX, TX)

4.5 La plateforme IoT réalisée

Les objets connectés se généralisent, mais le traitement et la valorisation des données collectées restent souvent difficiles. **Node-RED**, solution open source initiée par IBM (nodered.org), couvre toute la chaîne : collecte, transport, traitement des données et déclenchement d'actions. L'application compte quatre pages :

Page	Contenu	Exigences couvertes
Suivi de la serre (figure 24)	Température et humidité intérieures et extérieures, ouverture de la fenêtre, historiques	2, 3, 4, 8
Contrôle de la serre (figure 25)	Mode automatique ou manuel, marche/arrêt des ventilateurs, réglage de l'ouverture	5, 6, 7
Suivi du champ CPC (figure 26)	Pression du fluide, températures d'entrée et de sortie	2, 4
État de la connexion Internet (figure 27)	Débits descendant et montant, alerte par e-mail sous un seuil	1

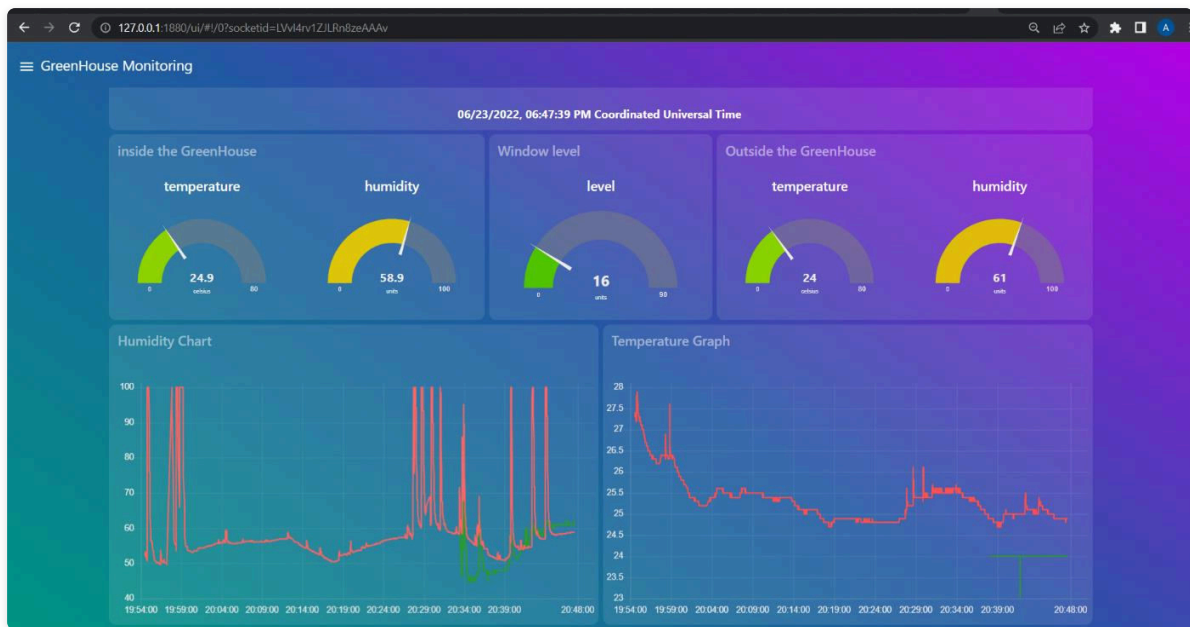


Figure 24 : Tableau de bord de suivi de la serre

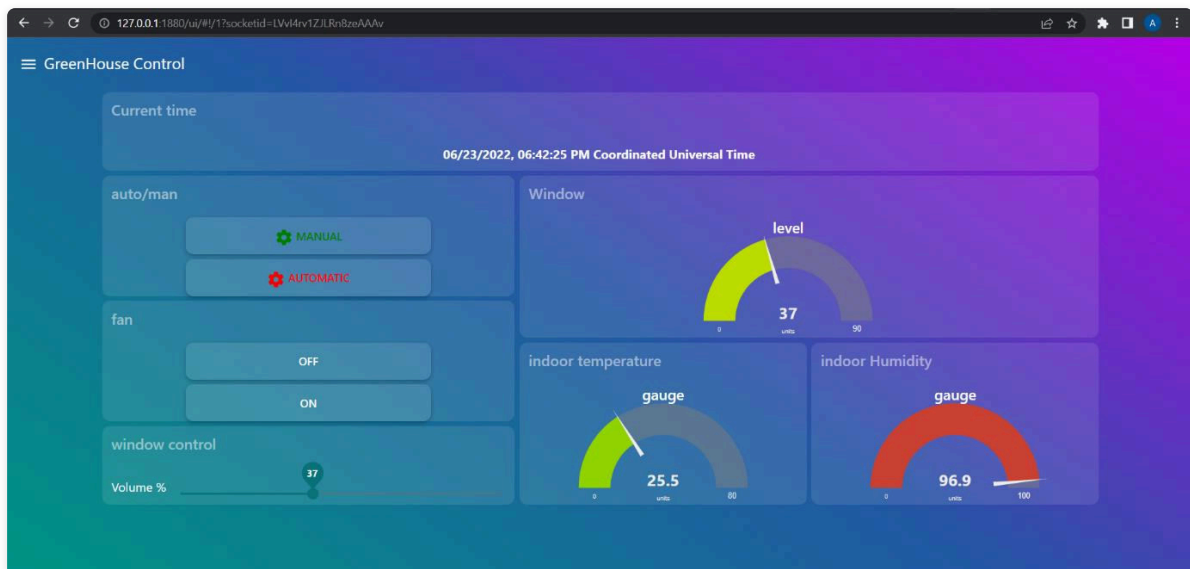


Figure 25 : Tableau de bord de contrôle de la serre

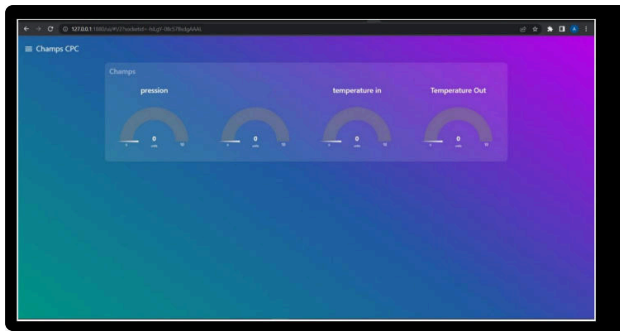


Figure 26 : Tableau de bord du champ CPC

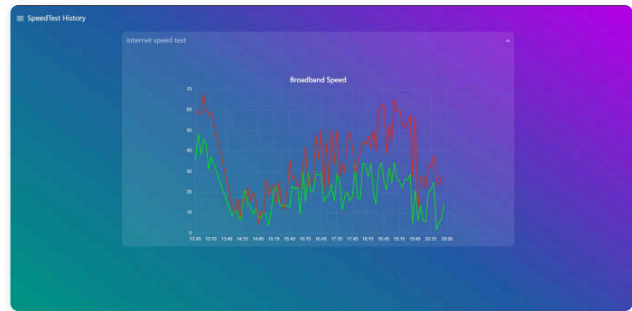


Figure 27 : Suivi de la connexion Internet

→ CONCLUSION

Ce chapitre a décrit le fonctionnement du système réel, le passage du prototype au système complet, le matériel retenu, le schéma synoptique global et la plateforme IoT. La même architecture logicielle, validée au chapitre 3, supervise désormais à la fois la **serre** et sa **source de chaleur**, le champ CPC.

Conclusion générale

Ce projet, réalisé au Green Energy Park dans le cadre de la Licence professionnelle Opérations industrielles et digitalisation, a abouti à une plateforme web/mobile de suivi, de contrôle et d'enregistrement des données d'une serre de séchage des boues alimentée par l'énergie solaire. Son objectif principal est de rendre ces serres intelligentes et d'optimiser leur fonctionnement.

Le tableau suivant reprend les quatre étapes du cahier des charges (§1.3.2) et le résultat obtenu pour chacune :

Étape du cahier des charges	Chapitre	Résultat
Étude bibliographique	2	Grandeurs clés identifiées : température, humidité, renouvellement de l'air, état du fluide caloporteur
Étude préliminaire du prototype	3	Huit exigences formalisées (SADT, FAST, SysML) ; matériel choisi
Développement et validation sur prototype	3	Chaîne ESP8266 → MQTT → Node-RED → MySQL validée en conditions réelles de fonctionnement
Validation sur le système réel	4	Architecture étendue à deux cartes, matériel dimensionné, quatre pages de supervision

Plusieurs perspectives prolongent ce travail :

- installer et mettre en service le matériel sur la serre réelle, puis mener une campagne de mesures sur un cycle de séchage complet ;
- remplacer les capteurs d'humidité grand public par des capteurs industriels adaptés aux températures élevées ;
- sécuriser la plateforme (authentification MQTT, chiffrement TLS) et l'héberger sur un serveur dédié ;
- exploiter les données archivées pour la maintenance prédictive et l'optimisation de la régulation.

Références

1. IRESEN, « Institut », IRESEN — Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles, 16 septembre 2021. <https://iresen.org/institut/> (consulté le 12 mai 2022).
2. Green Energy Park. <https://www.greenenergypark.ma/> (consulté le 12 mai 2022).
3. « Cycle en V », Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_en_V
4. P. Berger, *Les capteurs*.
5. C. Brison, J.-M. Perret et J.-P. Canler, *Le séchage solaire des boues : état actuel de l'art et retours d'expériences*, Irstea, 2010. <https://hal.inrae.fr/hal-02593906>
6. A. Rabl, « Comparison of solar concentrators », *Solar Energy*, vol. 18, n° 2, p. 93-111, 1976.
7. IBM, « Diagrammes de cas d'utilisation », documentation IBM Rational Software Architect 9.5.

Annexes

Annexe A — Flux Node-RED

Flux	Nœuds principaux	Rôle
Tableau de bord de suivi	mqtt in → json → gauge, chart ; function → database (MySQL)	Afficher et archiver les mesures
Tableau de bord de contrôle	button (Manual, Automatic, On, Off), slider → mqtt out	Envoyer les commandes à l'ESP8266
Date et heure	inject (timestamp) → function (Format Time) → text	Afficher l'heure courante
Débit Internet	inject → speedtest → function → chart ; seuil → e-mail	Suivre la connexion et alerter

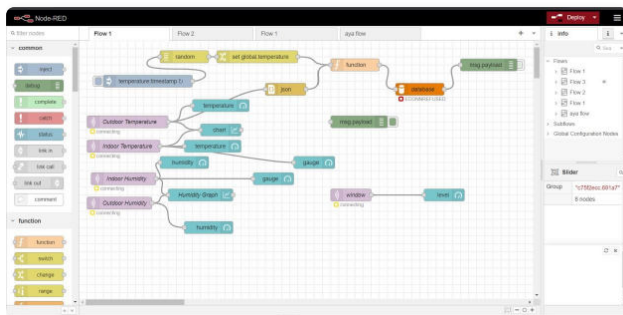


Figure A1 : Flux du tableau de bord de suivi

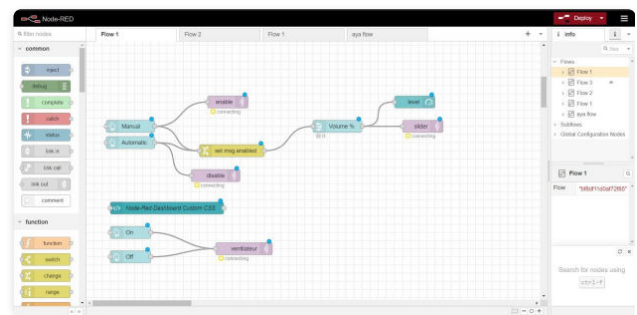


Figure A2 : Flux du tableau de bord de contrôle

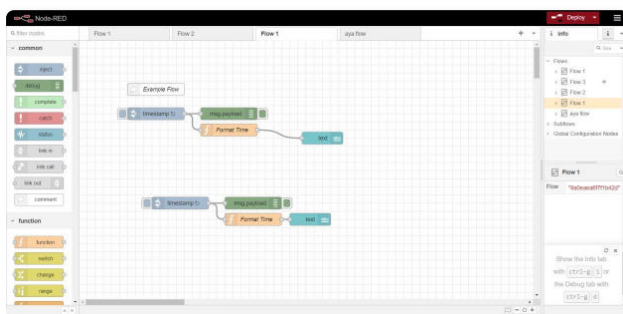


Figure A3 : Flux de la date et de l'heure

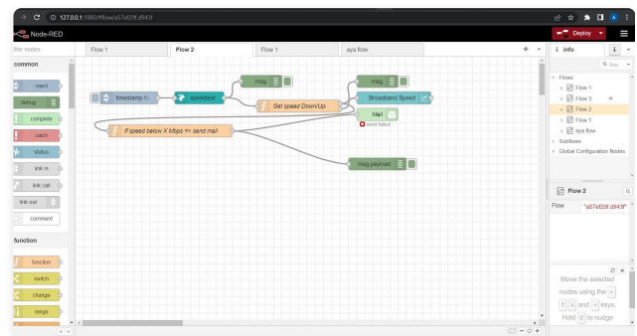


Figure A4 : Flux du test de débit Internet

Annexe B — Programme du NodeMCU ESP8266 (version corrigée)

Par rapport à la version d'origine, ce programme corrige les points suivants :

- le capteur intérieur était déclaré en DHT11 alors que le montage utilise deux DHT22 ;
- le port du courtier MQTT était 1890 au lieu du port standard 1883 ;
- les boucles `while` du mode automatique ou manuel bloquaient le programme : les mesures extérieures, l'écran et les messages MQTT n'étaient plus traités ;
- l'écran LCD était initialisé avec `lcd.begin(D2, D1)` au lieu de `Wire.begin` puis `lcd.init()` ;

- en mode manuel, la position de la fenêtre n'était pas publiée ;
- l'écran était rafraîchi à chaque tour de boucle au lieu d'une fois par mesure.

```

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "DHT.h"

// ----- Broches -----
#define DHT_IN_PIN    D5
#define DHT_OUT_PIN   D3
#define SERVO_PIN     D4
#define FAN_PIN       D7
#define DHTTYPE       DHT22

// ----- Réseau -----
const char* ssid      = "UM6P-GUEST";
const char* password   = "";
const char* mqtt_server = "10.1.32.136";
const int  mqtt_port  = 1883;

// ----- Objets -----
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
DHT dhtIn(DHT_IN_PIN, DHTTYPE);
DHT dhtOut(DHT_OUT_PIN, DHTTYPE);
Servo windowServo;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

// ----- État -----
bool autoMode = true;      // true = automatique, false = manuel
int  manualAngle = 10;     // consigne reçue du slider (degrés)
unsigned long lastMeasure = 0;
const unsigned long PERIOD = 2000; // le DHT22 mesure au plus toutes les 2 s

void setupWifi() {
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print("Connexion Wi-Fi");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.print("\nConnecté, IP : ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    String msg;
    for (unsigned int i = 0; i < length; i++) msg += (char)payload[i];
    String t = String(topic);

    if (t == "enable" && msg == "true") autoMode = true;
    if (t == "disable" && msg == "false") autoMode = false;
    if (t == "slider") manualAngle = constrain(msg.toInt(), 0, 180);
    if (t == "fan")      digitalWrite(FAN_PIN, msg == "true" ? HIGH : LOW);
}

void reconnect() {
    while (!client.connected()) {
        Serial.print("Connexion MQTT...");
        if (client.connect("ESP8266Client")) {
            Serial.println("OK");
            client.subscribe("enable");
        }
    }
}

```

```

        client.subscribe("disable");
        client.subscribe("slider");
        client.subscribe("fan");
    } else {
        Serial.print("échec, rc=");
        Serial.println(client.state());
        delay(5000);
    }
}

}

void publishValue(const char* topic, float value) {
    char buf[8];
    dtostrf(value, 6, 2, buf);
    client.publish(topic, buf);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(FAN_PIN, OUTPUT);
    dhtIn.begin();
    dhtOut.begin();
    windowServo.attach(SERVO_PIN);
    Wire.begin(D2, D1); // SDA = D2, SCL = D1
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    setupWifi();
    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
    client.setCallback(callback);
}

void loop() {
    if (!client.connected()) reconnect();
    client.loop();

    unsigned long now = millis();
    if (now - lastMeasure < PERIOD) return;
    lastMeasure = now;

    float hIn = dhtIn.readHumidity();
    float tIn = dhtIn.readTemperature();
    float hOut = dhtOut.readHumidity();
    float tOut = dhtOut.readTemperature();
    bool inOk = !(isnan(hIn) || isnan(tIn));
    bool outOk = !(isnan(hOut) || isnan(tOut));

    // ----- Commande de la fenêtre -----
    int angle;
    if (autoMode && inOk) {
        // Ouverture proportionnelle à l'humidité, au-delà du seuil de 35 %
        angle = (hIn <= 35) ? 10 : map((int)hIn, 35, 100, 10, 180);
    } else {
        angle = manualAngle;
    }
    windowServo.write(angle);
    publishValue("room/window", angle);

    // ----- Publication des mesures -----
    if (inOk) {
        publishValue("room/temperatureIN", tIn);
        publishValue("room/humidityIN", hIn);
    } else {
        Serial.println("Erreur de lecture du DHT22 intérieur");
    }
    if (outOk) {
        publishValue("room/temperatureOUT", tOut);
        publishValue("room/humidityOUT", hOut);
    }
}

```

```

} else {
    Serial.println("Erreur de lecture du DHT22 extérieur");
}

// ----- Affichage local -----
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("IN : T="); lcd.print(in0k ? (int)tIn : 0);
lcd.print("C H="); lcd.print(in0k ? (int)hIn : 0); lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("OUT: T="); lcd.print(out0k ? (int)tOut : 0);
lcd.print("C H="); lcd.print(out0k ? (int)hOut : 0); lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(autoMode ? "Mode: AUTO" : "Mode: MANUEL");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print("Fenetre: "); lcd.print(angle); lcd.print(" deg");
}

```